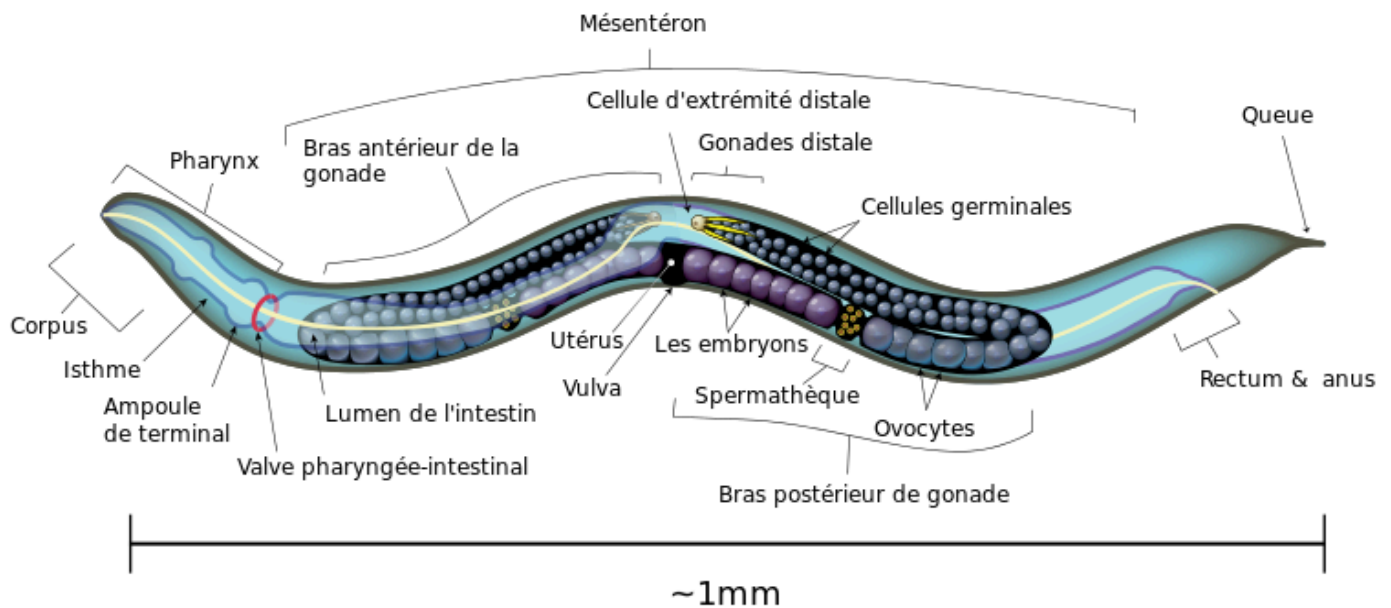


EXERCICE 1 : la transmission synaptique

Caenorhabditis elegans est un petit ver nématode dont le système nerveux, formé de 302 neurones et 7000 synapses, est bien connu. Il constitue un animal modèle pour étudier le fonctionnement de la synapse neuromusculaire.



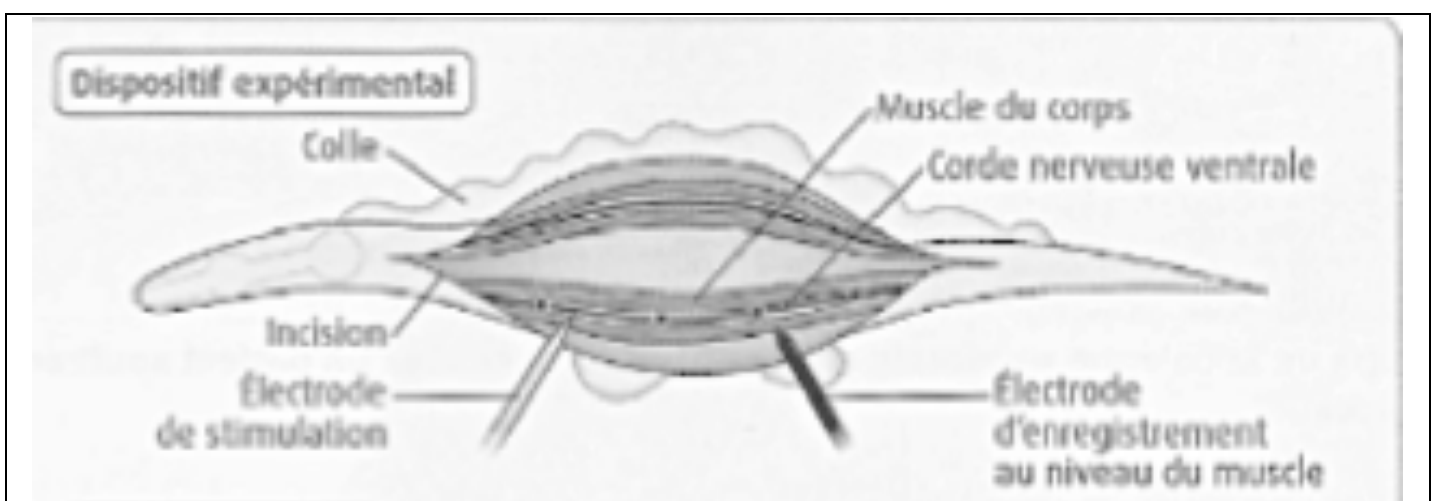
Des études de la synapse sont réalisées sur des vers portant une mutation au niveau du gène *unc-13* et **présentant une paralysie complète des muscles.**

*A partir des informations extraites des documents et de vos connaissances, expliquer la paralysie des mutants *unc-13* et le rôle possible de la protéine codée par le gène *unc-13* chez le ver sauvage. Votre mise en relation sera accompagnée d'un schéma légendé de la synapse neuromusculaire chez le mutant *unc-13**

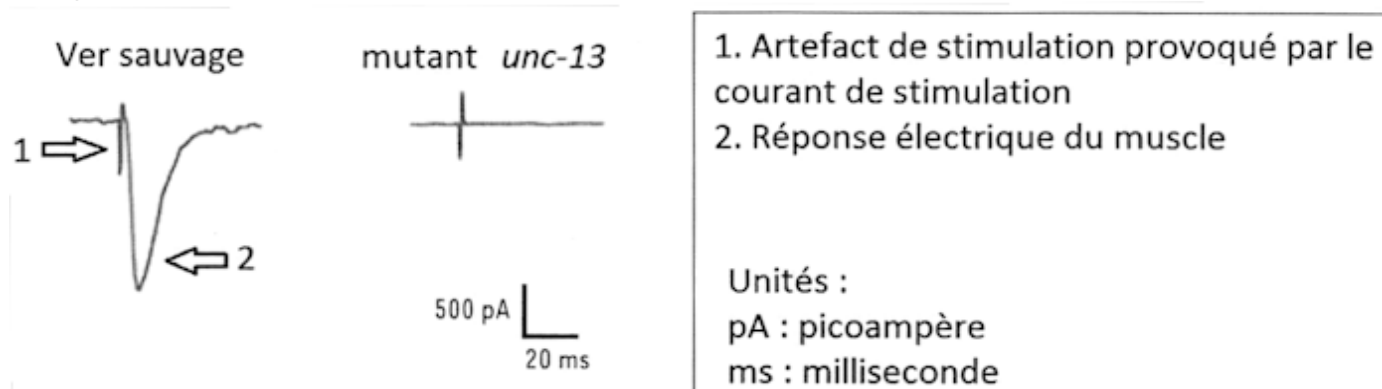
Dispositif expérimental

Il permet :

- de stimuler électriquement les motoneurones qui innervent le muscle.
- d'enregistrer des phénomènes électriques au niveau du muscle.



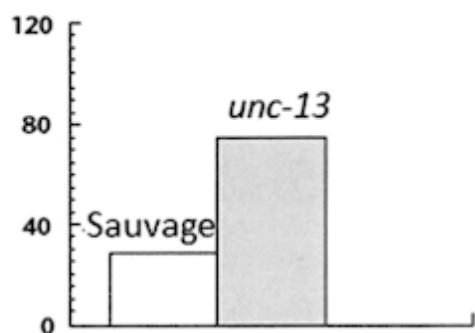
Document 1 : Résultats de la stimulation de motoneurones chez un ver sauvage et un ver mutant *unc-13*
Enregistrements obtenus



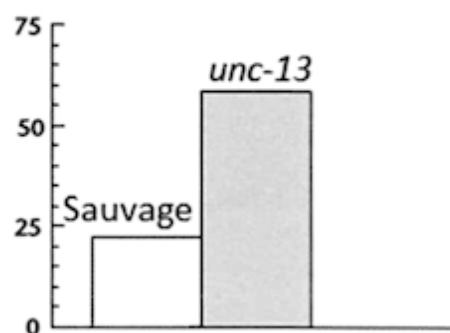
ATTENTION : Dans le document 1, ce ne sont pas des potentiels d'action musculaires qui sont enregistrés, mais l'existence de **courants** dont l'intensité est exprimée en pico ampère et **qui sont à l'origine du potentiel d'action**, dont l'intensité s'exprime en millivolt.

Document 2 : Nombre de vésicules dans les terminaisons synaptiques après stimulation des motoneurones

Nombre de vésicules présynaptiques



Nombre de vésicules arrimées à la membrane présynaptique



* *arrimées* = accrochées, prêtes à fusionner → exocytose

ATTENTION aux l'échelles utilisées en ordonnées

Document 3 : Contenu des vésicules pré synaptiques et réponse électrique du muscle lors de l'injection de nicotine* dans la fente synaptique chez le ver sauvage et le ver mutant *unc-13*

	Ver sauvage	Ver mutant <i>unc-13</i>
Contenu des vésicules pré synaptiques	Acétylcholine	Acétylcholine
Injection de nicotine* dans la fente synaptique	Contraction de la cellule musculaire	Contraction de la cellule musculaire

*La nicotine est une molécule ayant une structure tridimensionnelle proche de celle de l'acétylcholine

EXERCICE 2 : la myasthénie auto-immune

Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, Amélie doit présenter un schéma de synthèse expliquant une maladie : **la myasthénie auto-immune**.

En pleine période des journées du téléthon Amélie a consulté le site de l'Association Française contre les Myopathies (AFMtéléthon) et a lu la description de cette maladie. Cependant, pas très sûre d'elle, elle vous demande de corriger son travail avant de le présenter à l'ensemble de sa classe.

A partir de l'exploitation des documents et à l'aide de vos connaissances, rédiger un texte présentant l'origine des symptômes de la myasthénie auto-immune. Corriger le schéma de synthèse d'Amélie (qui contient cinq erreurs de légende et de représentation, traduisant des erreurs de compréhension) puis finir de le légendier en utilisant vos connaissances.

Le schéma de synthèse corrigé et légendé sera rendu avec la copie.

Document 1 : Qu'est ce que la myasthénie ?

La myasthénie est une maladie neuromusculaire causée par un dysfonctionnement de la synapse neuromusculaire. Il en résulte une faiblesse musculaire d'intensité et de durée variables qui peut toucher n'importe quel muscle. Cette faiblesse augmente à l'effort ou à la répétition du mouvement et peut aboutir à une paralysie partielle du ou des muscles concernés. Elle apparaît en général entre 20 et 40 ans et touche environ 5 à 10 personnes sur 100 000.

On sait aujourd'hui que la myasthénie est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire : la personne atteinte de myasthénie fabrique des anticorps dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine empêchant l'acétylcholine de s'y fixer. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune.

D'après AFM 10/2006 • ISSN : 1769-1850

Document 2 : Le rôle des organes lymphoïdes.

Les organes lymphoïdes sont des organes dans lesquelles les cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes, sont produites et arrivent à maturité. Il arrive parfois que des lymphocytes soient capables de réagir contre des molécules de leur propre organisme, on dit qu'ils sont auto-réactifs. Fort heureusement, ces cellules ne quittent jamais les organes lymphoïdes où divers mécanismes les inactivent ou les détruisent. Mais, lorsque ces mécanismes n'ont pas lieu correctement, ils laissent s'échapper des lymphocytes auto-réactifs. C'est le cas chez un individu myasthénique.

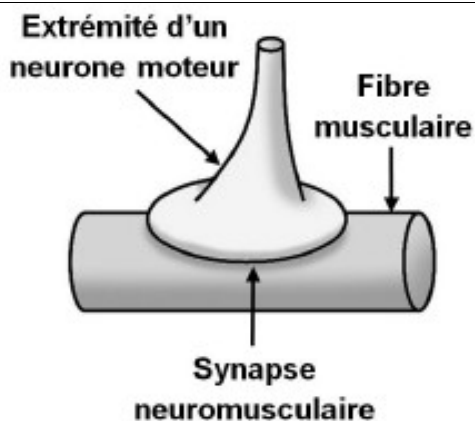
Document 3 : Étude au niveau de la synapse neuromusculaire

L'alpha-bungarotoxine, une molécule toxique extraite d'un venin de serpent, possède la propriété de se fixer sur les récepteurs à l'acétylcholine. Son injection à une souris saine entraîne des symptômes analogues à ceux de la myasthénie.

Expérience

De l'alpha-bungarotoxine radioactive est mise en présence de cellules musculaires prélevées chez un individu sain et chez un individu myasthénique. On rince ensuite les cellules, ce qui a pour effet d'éliminer toutes les molécules d'alpha-bungarotoxine qui ne sont pas fixées sur les cellules. Enfin, on réalise une autoradiographie de chaque type de cellules musculaires afin de révéler la radioactivité

Résultats expérimentaux



Résultat de l'autoradiographie chez l'individu sain



Résultat de l'autoradiographie chez l'individu myasthénique



Les points représentent les tâches de radioactivité.

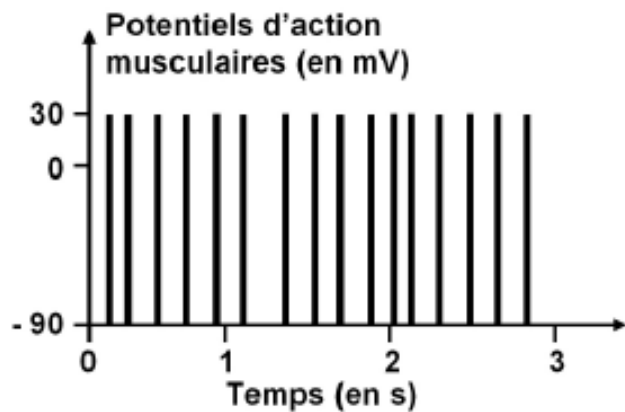
Les pointillés délimitent l'emplacement de la synapse neuromusculaire.

Remarque : le nombre de récepteurs à l'acétylcholine présents sur les fibres musculaires est le même chez un individu sain et un individu myasthénique.

Document 4 : Étude des potentiels d'action musculaires

Au temps $t = 0s$, on applique une stimulation de même intensité sur une fibre nerveuse motrice d'un sujet sain et d'un individu myasthénique. Cela provoque la contraction du muscle qu'elle innerve. On enregistre la réponse électrique de ce muscle au moment de la contraction.

Enregistrement chez un sujet sain



Enregistrement chez un individu myasthénique

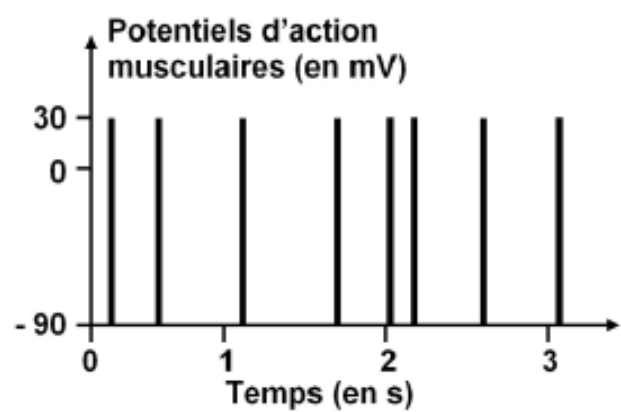
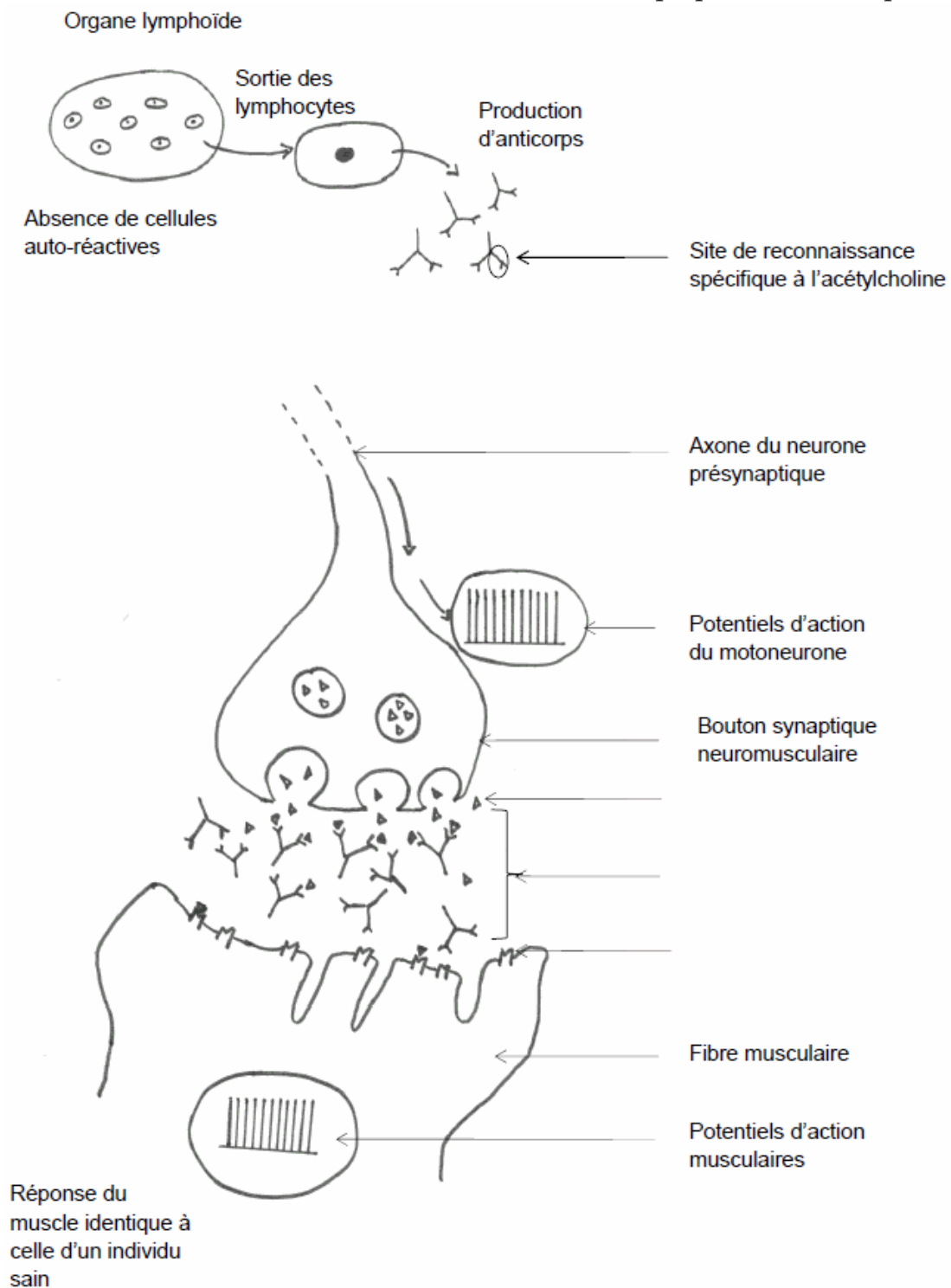


SCHÉMA DE SYNTHÈSE A RENDRE AVEC LA COPIE (proportions non respectées)



Rappels :

1. Vous devez lire **l'INTEGRALITE** su sujet après avoir **identifié le problème posé** et **relevé les consignes**.
2. Lecture **ACTIVE** en annotant votre énoncé (ou sur un brouillon), où **vous relevez les infos** et **notez les connaissances à mobiliser**
3. **Rédaction** au brouillon de la mise en relation
4. Puis **rédaction** du devoir **en respectant les consignes** ;

Je dois obligatoirement voir apparaître :

- le **problème** posé
- **l'exploitation PERTINENTE** de chaque document :

1. **Présentation** du document
2. **Informations** en relation avec le problème posé (*JE VOIS...*)
3. Apport de **connaissances** (si nécessaire, provenant de **vos** connaissances ou de **l'énoncé**) (*JE SAIS...*)
4. Une déduction ou une hypothèse visant à expliquer vos observations. (*J'EN DEDUIS..., ou JE PEUX FAIRE L'HYPOTHESE QUE...*)

- une **MISE EN RELATION rédigée** = réponse argumentée au problème.

Un paragraphe rédigé qui donne une réponse au problème en mettant en relation les informations apportées par les documents, de façon logique, et en citant les documents entre parenthèses.